

TP0 – Introduction aux techniques d'indexation et de recherche multimédia

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre les notions fondamentales de **données multimédia** (texte, image, audio, vidéo).
- Distinguer **indexation manuelle** et **indexation automatique**.
- Comprendre le principe général d'un **système de recherche multimédia**
- **(Multimedia Information Retrieval – MIR).**
- Identifier les étapes d'un pipeline : **acquisition** → **extraction** → **indexation** → **recherche**.
- Réaliser une **première expérimentation simple** d'indexation et de recherche.

Rappels théoriques

1- Qu'est-ce que l'indexation multimédia ?

L'indexation multimédia consiste à **représenter un contenu multimédia** sous une forme exploitable pour la recherche, à l'aide :

- De **métadonnées** (titre, auteur, date),
- De **descripteurs** (couleur, texture, forme, mots-clés, signaux audio).

✂ Différence :

- **Indexation manuelle** : coûteuse, subjective.
- **Indexation automatique** : rapide, scalable (IA, ML).

2- Recherche multimédia

Un système de recherche multimédia permet de rechercher :

- Par **texte** (Text-Based Search),
- Par **contenu** (Content-Based Retrieval – CBIR),
- Par **similarité**.

3- Multimédias :

- Combine des médias de différents types :

☞ *Médias statiques* : Textes, images, objets 3D, hologrammes

☞ *Médias dynamiques* : Sons, vidéos 2D, vidéos 3D

- Caractérisés par des besoins de stockage très importants.

Partie pratique

Exercice 1 : Identification des types de données (15 min)

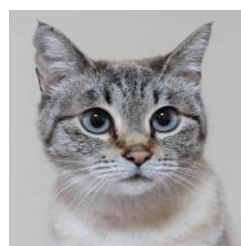
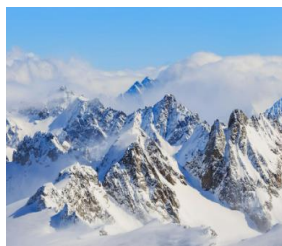
Pour chaque exemple suivant, indiquer :

- Le type de média,
- Les métadonnées possibles,
- Les descripteurs exploitables.

Contenu	Type	Métadonnées	Descripteurs
Image JPEG			
Vidéo MP4			
Fichier MP3			
Article PDF			

Exercice 2 : Indexation manuelle

On vous donne 5 **images** (animaux, paysages).



1. Créer une table d'indexation manuelle :

Image	Mots-clés
img1	
Img2	Montagne, Neige
Img3	
Img4	
Img5	

2. Discussion :

- Avantages ?
- Limites ?

Exercice 3 : Recherche par similarité (conceptuelle)

On considère un vecteur de caractéristiques :

Image A = [0.2, 0.5, 0.3]

Image B = [0.1, 0.4, 0.2]

Image C = [0.9, 0.8, 0.7]

1. Calculer la distance euclidienne entre A et B.
2. Quelle image est la plus similaire à A ?

Exercice 4 : Mini-étude de cas

On souhaite concevoir un système de recherche pour :

Une plateforme éducative contenant des vidéos, des images et des documents PDF.

1. Identifier :
 - Les types de données
 - Les descripteurs possibles
2. Proposer une architecture simple du système.
3. Indiquer les techniques possibles :

Questions de réflexion

1. Pourquoi l'indexation automatique est-elle indispensable à grande échelle ?
2. Quelle est la différence entre **recherche textuelle** et **recherche par contenu** ?
3. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans la recherche multimédia ?